Лабораторная работа № 7

Архитектура компьютеров и операционные системы

Сачковская София Александровна

2026-03-28

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Контрольные вопросы
7. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Сачковская София Александровна

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132259310@rudn.ru

Докладчик

- Сачковская София Александровна
- студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132259310@rudn.ru
- https://github.com/sachkovskayasofia

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

В ходе выполнения лабораторных работ студентам потребуется взаимодействовать с файловой системой ОС Linux.

Объект и предмет исследования

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Цели и задачи

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Раздел 3

Задание

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– … australia 3.2. drwx–x–x … play 3.3. -r-xr–r– … my_os 3.4. -rw-rw-r– … feathers При необходимости создайте нужные файлы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– … australia 3.2. drwx–x–x … play 3.3. -r-xr–r– … my_os 3.4. -rw-rw-r– … feathers При необходимости создайте нужные файлы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и назовите его equipment. Если файла io.h нет, то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог ~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases, назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– … australia 3.2. drwx–x–x … play 3.3. -r-xr–r– … my_os 3.4. -rw-rw-r– … feathers При необходимости создайте нужные файлы.

Раздел 4

Теоретическое введение

Права доступа Каждый файл или каталог имеет права доступа (табл. 5.1). В сведениях о файле или каталоге указываются: – тип файла (символ (-) обозначает файл, а символ (d) — каталог); – права для владельца файла (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разре- шено выполнение, - — право доступа отсутствует); – права для членов группы (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует); – права для всех остальных (r — разрешено чтение, w — разрешена запись, x — разрешено выполнение, - — право доступа отсутствует). Например, в **?@tbl-std-dir** приведено краткое описание стандартных каталогов Unix.

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Повторяю примеры приведенные в лабораторной работе. (рис. @fig:001).

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cd
mv april july
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mv july monthly.00
ls monthly.00
july  monthly
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cd monthly
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/monthly$ ls
april  june  may
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/monthly$ cd
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mv monthly.00 monthly.01
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mkdir reports
2 mv monthly.01 reports
bash: 2: command not found...
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mv monthly.01 reports
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ -rw-r--r--
bash: -rw-r--r--: command not found...
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cd
touch may
ls -l may
chmod u+x may
ls -l may
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya 0 Mar 27 20:26 may
-rwxr--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya 0 Mar 27 20:26 may
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ chmod u-x may
ls -l may
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya 0 Mar 27 20:26 may
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cd
mkdir monthly
chmod g-r, o-r monthly
mkdir: cannot create directory ‘monthly’: File exists
chmod: invalid mode: ‘g-r,’
Try 'chmod --help' for more information.
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cd
```

Работаю с командами mv и cp. (рис. @fig:002).

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ pwd
/home/sasachkovskaya
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ ls
abc1  Desktop  Documents  Downloads  git-extended  LICENSE  may  monthly  Music  Pictures  Public  reports  site-project  Templates  Videos  work
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ ls /usr/include/sys/
acct.h     epoll.h     fsuid.h     ipc.h    mtio.h        prctl.h   random.h    sem.h            socket.h    swap.h      timeb.h     ttydefaults.h  user.h     xattr.h
auxv.h     errno.h     gmon.h      kd.h     param.h       procfs.h  raw.h       sendfile.h       socketvar.h syscall.h   time.h      types.h        utsname.h
bitypes.h  eventfd.h   gmon_out.h  klog.h   pci.h         profil.h  reboot.h    shm.h            soundcard.h sysinfo.h   timerfd.h   ucontext.h     vfs.h
cdefs.h    fanotify.h  ifunc.h     mman.h   personality.h ptrace.h  resource.h  signalfd.h       statfs.h    syslog.h    times.h     uio.h          vlimit.h
dir.h      fcntl.h     inotify.h   mount.h  pidfd.h       queue.h   rseq.h      signal.h         stat.h      sysmacros.h timex.h     un.h           vt.h
elf.h      file.h      ioctl.h     msg.h    poll.h        quota.h   select.h    single_threaded.h statvfs.h   termios.h   ttychars.h  unistd.h       wait.h
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cp /usr/include/sys/klog.h ^C
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cp /usr/include/sys/klog.h /home/sasachkovskaya/equipment
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mkdir ~/ski.plases
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mv equipment ~/ski.plases
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mkdir abc1
mkdir: cannot create directory 'abc1': File exists
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cp abc1 ~/ski.plases/equiplist2
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mkdir ^C
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mkdir ~/newdir
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$
```

Рисунок 2: Команды mv и cp

Меняю права доступов для файлов и каталогов. (рис. @fig:003).

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mkdir ~/newdir
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ touch australia play my_os feathers
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ chmod u=rwx,g=r,o=r australia
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ chmod u=rwx,g=x,o=x play
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ chmod u=rx,g=r,o=r my_os
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ chmod u=rw,g=rw,o=r feathers
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ ls -l
total 20
-rw-rw-r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar 27 20:28 abc1
-rwxr--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar 27 21:06 australia
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Desktop
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Documents
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   866 Mar 21 18:44 Downloads
-rw-rw-r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar 27 21:06 feathers
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    74 Mar  7 03:21 git-extended
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya 18657 Mar 14 14:03 LICENSE
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar 27 20:26 may
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    24 Mar 27 20:16 monthly
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Music
-r-xr--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar 27 21:06 my_os
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Pictures
-rwx--x--x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar 27 21:06 play
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Public
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    14 Mar 27 20:21 reports
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   364 Mar 21 18:04 site-project
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    28 Mar 27 20:55 ski.plases
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Templates
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Videos
```

Проверка измененных прав доступа. (рис. @fig:004).

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ chmod u=wx feathers
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cat ~/feathers
cat: /home/sasachkovskaya/feathers: Permission denied
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ chmod u=rwx feathers
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ chmod u=wx feathers
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cp ~/feathers
cp: missing destination file operand after '/home/sasachkovskaya/feathers'
Try 'cp --help' for more information.
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$
```

Рисунок 4: Проверка измененных прав доступа

Документация по командам. (рис. @fig:005).

Рисунок 5: Документация по командам

Раздел 6

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;
/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);
/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);
/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;
/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;
/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;
/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.

14. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:
Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).
Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode).
Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).
Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).
Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.
Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).
«Потерянные» файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).
Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Mv - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Раздел 7

Выводы

Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке исполь- зования диска и обслуживанию файловой системы.

Раздел 8

Список литературы